3. ES அணைவு உருவாவதால், நொதிகள் மற்றும் வினைப்பொருட்களின் நிறநிரல் பண்புகள் மாற்றமடைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஆக்ஸிஜனுடன் பிணைந்த நிலை அல்லது பெர்ரிக் நிலைக்கு ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்த நிலையைப் பொருந்து டிஆக்ஸிஹீமோகுளோபினின் உறிஞ்சுதல் நிறமாலை குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களைப் பெற்றுள்ளது.

4. ES அணைவுகள் உருவாவதில் அதிகபட்ச முப்பரிமாண சிறப்பமைவு கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, D-செரீன் ஆனது ட்ரிப்டோஃபேன் சிந்தடேஸ் நொதிக்கான வினைப்பொருள் அல்ல, உண்மையில் D-மாற்றியம் நொதியுடன் பிணைவதுகூட நிகழ்வதில்லை.

5. $A + B \rightarrow C$,வினையில் வினைப்பொருள் கலவையில் B ஆனது இல்லாதபோது, நொதியானது வினைப்பொருள் A மீது அதிகளவு கவர்ச்சியை பெற்றுள்ள வினையில் ES அணைவுகளை தூய நிலையில் பிரித்தெடுக்க இயலும்.

6. நொதிச்செறிவு மாறாமல் உள்ளபோது, உச்சபட்ச வேகத்தை அடையும் வரை, வினைப்பொருளின் செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க வினைவேகமும் அதிகரிக்கிறது. இந்நிகழ்வு ES அணைவுகள் உருவாவதற்கான பொதுவான சான்றாகும்.

## 9.3. நொதித் தடுத்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட நொதியுடன் பிணைந்து, அதன் வினையூக்க செயல்பாட்டை குறைக்கும் சேர்மமானது, அந்த குறிப்பிட்ட நொதிக்கான நொதித் தடுப்பான் எனப்படுகிறது. இச்செயல்முறையானது நொதித் தடுத்தல் எனப்படுகிறது. நொதி தடுப்பான், கரிமத் தன்மை கொண்டதாகவோ அல்லது கனிம தன்மை கொண்டதாகவோ இருக்கலாம். நொதித் தடுத்தல் மூன்று பிரிவுகளாக பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1) மீள் தடுத்தல்
2) மீளா தடுத்தல்.
3) அல்லோஸ்டெரிக் தடுத்தல்

### 9.3.1. மீள் தடுத்தல் :

நொதியுடன் சகப்பிணைப்புகள் உருவாக்காமல் தடுப்பான் பிணைக்கப்படும்போது, நொதி – தடுப்பான் அணைவுகளிருந்து தடுப்பான் வேகமாக பிரிந்து செல்கிறது. இது மீள் தடுத்தல் என அறியப்படுகிறது. இது மேலும் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1) போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தல்
2) போட்டித் திறனற்ற தடுத்தல்
3) போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தல்.

#### 9.3.1.1. போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தல் (அல்லது ) வினைப்பொருள் ஒப்பு வடிவ தடுத்தல் :

1. இது ஒரு மீள்தடுத்தல் வகையாகும். இதில் தடுப்பான் ஆனது வினைப்பொருளின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளது, மேலும் நொதியின் கிளர்வு மையத்துடன் பிணைகிறது.
2. போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பான், வினைப்பொருளை ஒத்திருப்பதால், இது வினைப்பொருள் ஒப்புவடிவம் எனவும் அறியப்படுகிறது.
3. போட்டித் தன்மையுள்ள தடுத்தலில், நொதியானது, வினைப்பொருளுடனோ (ES அணைவு) அல்லது தடுப்பானுடனோ (EI) பிணைய இயலும்.
4. அதாவது, தடுப்பான் மூலக்கூறு நொதியுடன் பிணைவதற்காக, வினைப்பொருளுடன் போட்டியிடுகிறது.



XII U9 Enzyme Kinetics.indd 228 4/22/2020 11:34:05 AM